

Tema 2

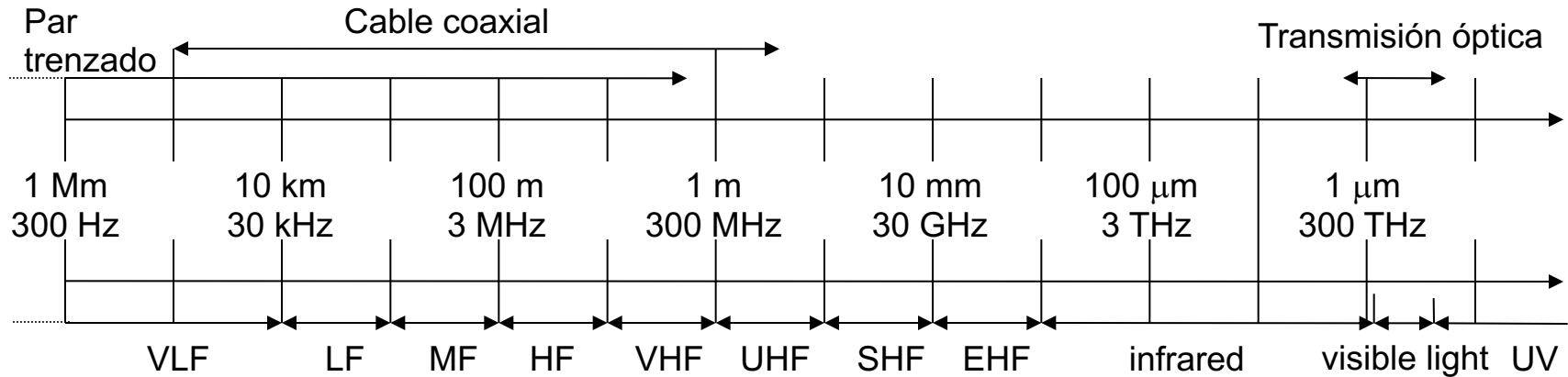
Transmisión inalámbrica

Tecnologías para las comunicaciones inalámbricas

Contenidos

- **Uso del espectro**
- **Antenas**
 - **Introducción**
 - **Tipos de antenas**
 - **Propagación de la señal**
- **Factores que afectan a la transmisión**
 - **Atenuación, refracción, reflexión, dispersión**
 - **Compensación de errores**
- **Multiplexión de señales**
- **Espectro expandido**

Uso del espectro



- **VLF = Very Low Frequency**
- **LF = Low Frequency** (comunicación submarina)
- **MF = Medium Frequency** (radio AM)
- **HF = High Frequency** (radio FM)
- **VHF = Very High Frequency** (televisión analógica)
- **UHF = Ultra High Frequency** (televisión analógica, GSM, DECT, 802.11)
- **SHF = Super High Frequency** (comunicaciones satélite)
- **EHF = Extra High Frequency**
- **UV = Ultraviolet Light**

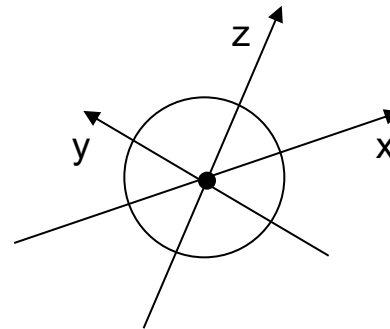
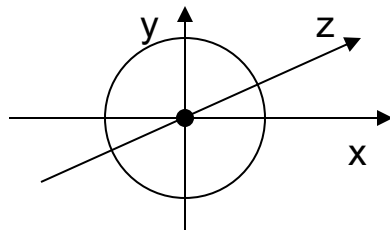
Uso del espectro

- La **ITU-R** es la entidad encargada de gestionar las bandas de frecuencias a nivel mundial

	Europe	USA	Japan
Cellular Phones	GSM 450-457, 479-486/460-467, 489-496, 890-915/935-960, 1710-1785/1805-1880 UMTS (FDD) 1920-1980, 2110-2190 UMTS (TDD) 1900-1920, 2020-2025	AMPS, TDMA, CDMA 824-849, 869-894 TDMA, CDMA, GSM 1850-1910, 1930-1990	PDC 810-826, 940-956, 1429-1465, 1477-1513
Cordless Phones	CT1+ 885-887, 930-932 CT2 864-868 DECT 1880-1900	PACS 1850-1910, 1930-1990 PACS-UB 1910-1930	PHS 1895-1918 JCT 254-380
Wireless LANs	IEEE 802.11 2400-2483 HIPERLAN 2 5150-5350, 5470-5725	902-928 IEEE 802.11 2400-2483 5150-5350, 5725-5825	IEEE 802.11 2471-2497 5150-5250
Others	RF-Control 27, 128, 418, 433, 868	RF-Control 315, 915	RF-Control 426, 868

Antenas

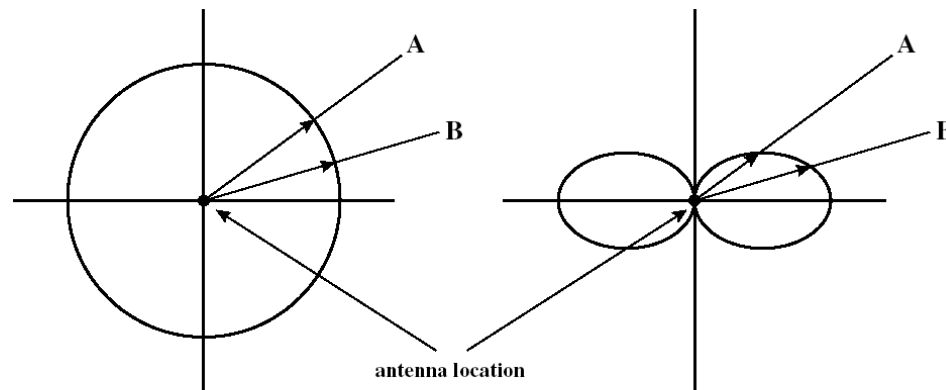
- Definición de **antena**
 - Conductor eléctrico (o sistema de conductores) utilizado tanto para irradiar energía electromagnética como para captarla
 - Conversión: energía eléctrica $\leftrightarrow$ energía electromagnética
- **Patrones de radiación**
 - Representación gráfica de las propiedades de radiación en función de coordenadas espaciales
 - La eficiencia de la radiación no es igual en todas las direcciones
 - Patrón más sencillo de radiación: antena isotrópica



Antenas

- **Patrones de radiación**

- Tanto la antena isotrópica como la direccional son ideales
- Las líneas A y B se utilizan para determinar la potencia relativa
- Beam width (anchura del haz)
 - Medida de la directividad de una antena
 - Ángulo dentro del cual la potencia irradiada es la mitad del total
- Cuando la antena se usa como receptora, el patrón de radiación se convierte en patrón de recepción



(a) Omnidirectional

(b) Directional

Antenas

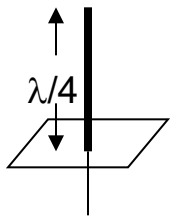
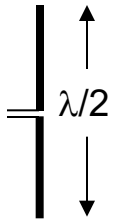
• Tipos de antenas

– Dipolos

- Dos de los tipos más sencillos de antenas son la antena hertziana (half-wave dipole) y la antena Marconi (quarter-wave vertical)

– Antena Hertziana

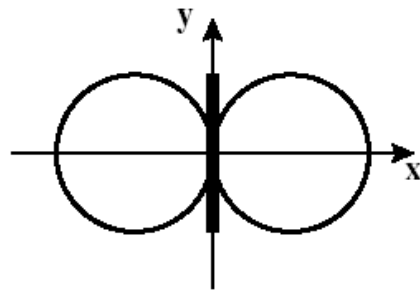
- Dos conductores en línea de igual longitud ligeramente separados
- La longitud de la antena es la mitad de la longitud de onda de la señal que se desea transmitir
- **Patrón de radiación:** uniforme en una dimensión y con forma de 8 en las otras dos
- No es útil si está ubicada entre obstáculos (montañas, edificios)



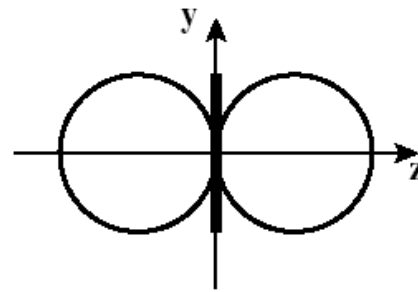
– Antena Marconi

- Antena más utilizada en los automóviles y radios portátiles

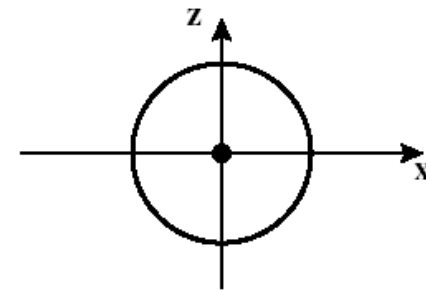
Antenas



Side view (xy-plane)



Side view (zy-plane)

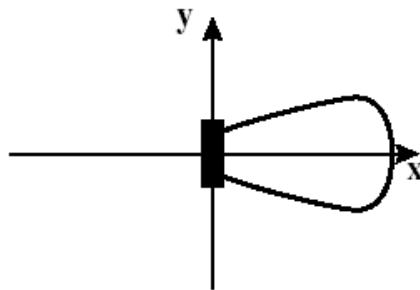


Top view (xz-plane)

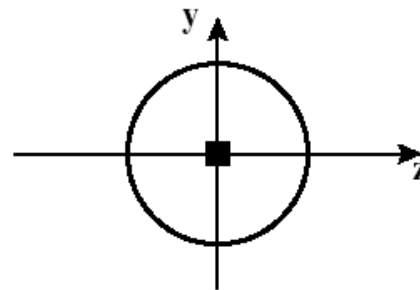
(a) Simple dipole

- **Antenas direccionales**

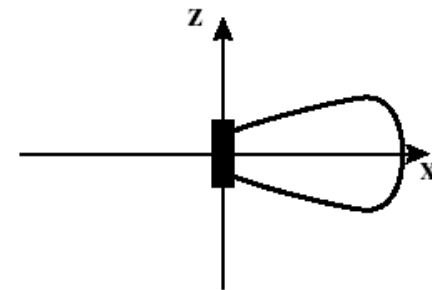
- Dirección de transmisión y recepción predeterminadas



Side view (xy-plane)



Side view (zy-plane)

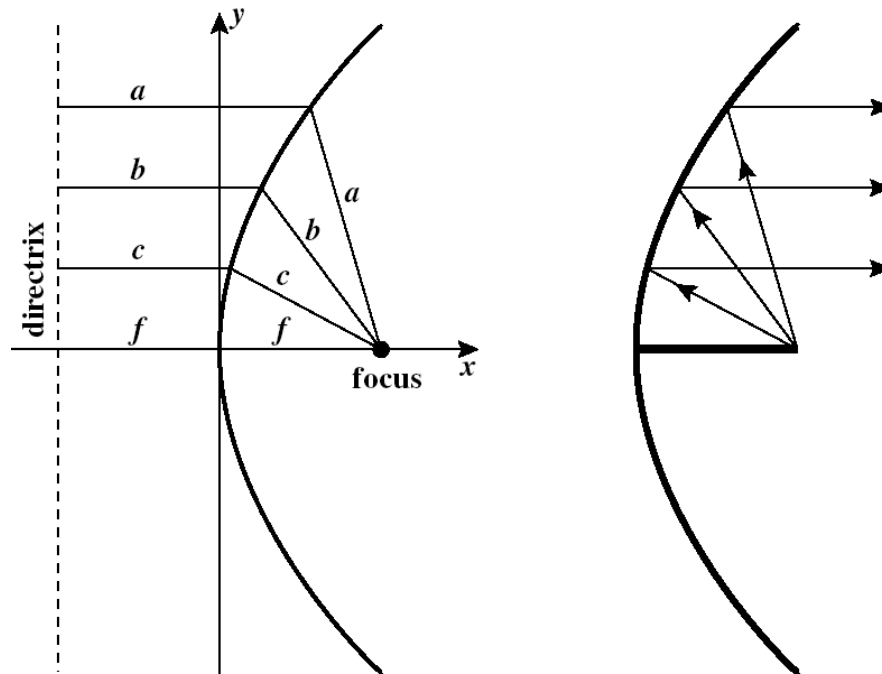


Top view (xz-plane)

(b) Directed antenna

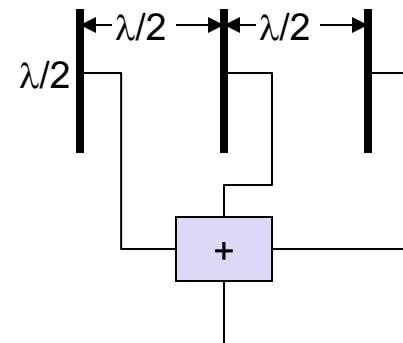
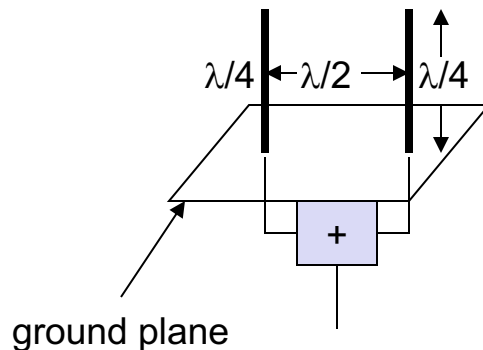
Antenas

- Antenas **parabólicas** reflexivas
 - Utilizadas en sistemas de microondas y satélite
 - Antena ubicada en el foco de la parábola
 - La señal rebota en líneas paralelas al eje de la parábola
 - Produce haces paralelos con escasa dispersión



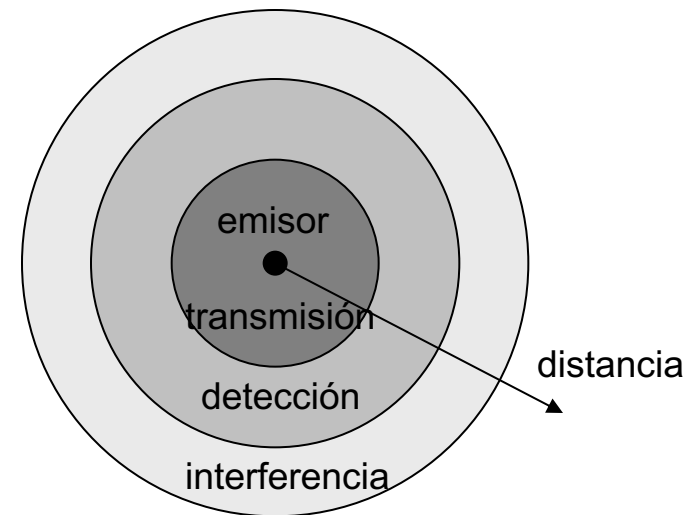
Antenas

- Antenas **multi-elemento**
 - Es posible combinar varias antenas para mejorar la recepción
 - De esta forma se contrarrestan los efectos del multipath
 - Antenas de diversidad conmutada o selectiva
 - Se usa siempre el elemento con mejor señal
 - Antenas de diversidad combinada
 - Se usa una combinación de la potencia de todas las señales
 - Primero se corrige la fase para evitar la cancelación
 - Varios esquemas posibles



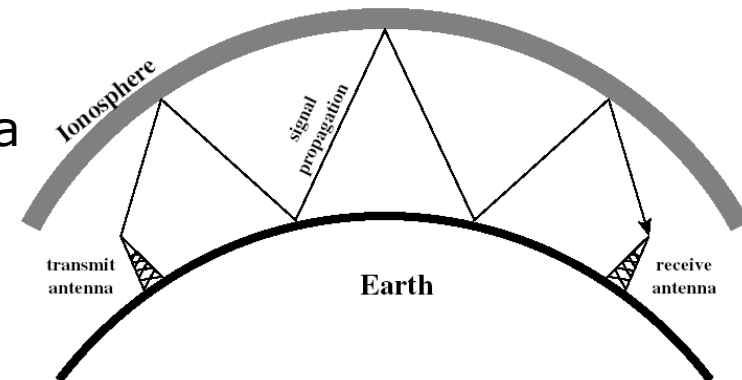
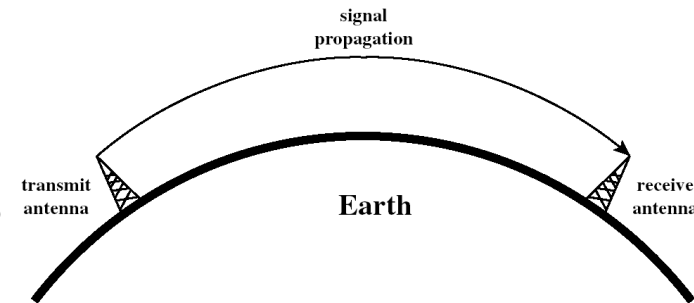
Propagación de la señal

- Diferencias respecto a la transmisión cableada:
 - No hay cable que determine la dirección de propagación
 - El cable exhibe las mismas características en cualquier punto
 - Comportamiento de la señal determinista (ej: potencia/long)
- Para transmisión inalámbrica:
 - **Rango transmisión**
 - Comunicación posible
 - Baja tasa de errores
 - **Rango de detección**
 - Detección posible
 - Tasa de errores elevada
 - **Rango de interferencias**
 - Señal no detectada
 - Forma parte del ruido de fondo



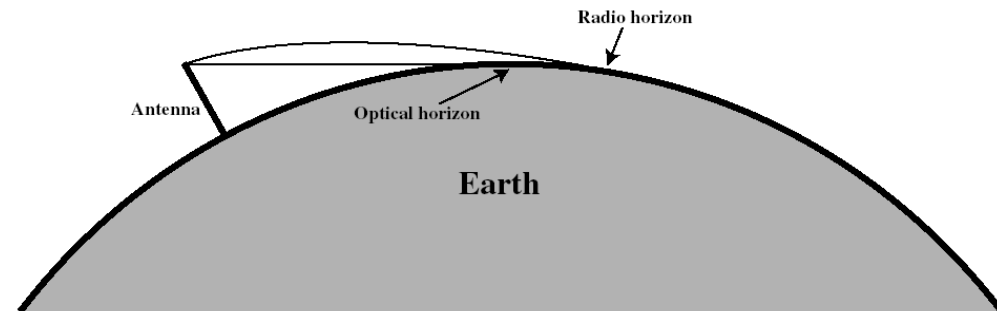
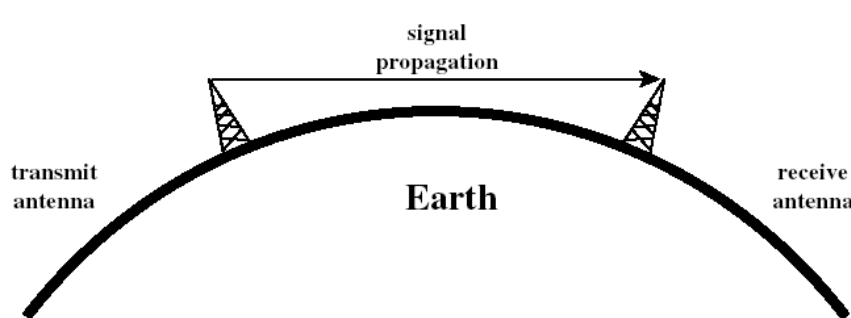
Propagación de la señal

- Modos de propagación
 - Tres rutas posibles: terrestre, celeste, línea de visión (LOS)
 - Terrestre (Ground wave) [2 MHz]
 - Sigue el contorno de la tierra
 - Válida para distancias considerables
 - Curvatura = Inducción de corriente
 - No penetran en la atmósfera superior
 - Ejemplo más conocido: Radio AM
 - Celeste (Sky wave) [2-30 MHz]
 - La onda se refracta en la ionosfera
 - Miles de kilómetros
 - Principal uso: Radioaficionados



Propagación de la señal

- Línea de visión (LOS, Line Of Sight)
 - Frecuencias superiores a los 30 MHz
 - A dichas frecuencias, no funcionan la terrestre o la celeste
 - Las ondas siguen la línea de visión (efectiva)
 - No hay reflexión en la ionosfera
 - La refracción provoca que el alcance sea superior al óptico
 - Ejemplos: Teléfonos móviles, sistemas satélite, DECT



Factores que afectan a LOS

- **Free Space Loss**

- Atenuación debida a la propagación en la distancia
- La potencia de recepción es proporcional a $1/d^2$
- La potencia de recepción depende de:
 - Longitud de onda de la señal
 - Ganancia de las antenas de transmisión y recepción

- **Path loss o atenuación**

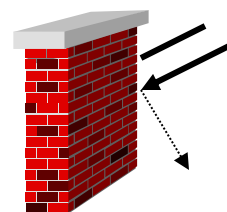
- Otros factores que afectan a la transmisión
- Condiciones atmosféricas (lluvia, nieve, niebla, polvo)
- La lluvia absorbe mucha de la energía de radiación
 - Efecto adicional: dispersión
- Pico de atenuación entorno a los 22 GHz (vapor de agua)
- La presencia de oxígeno produce atenuación a 60 GHz

Factores que afectan a LOS

- Rara vez tenemos una LOS entre emisor y receptor
- Efectos derivados de la presencia de obstáculos

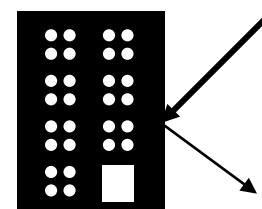
- **Bloqueo o sombreado**

- Causado por objetos grandes
- Más graves a mayor frecuencia



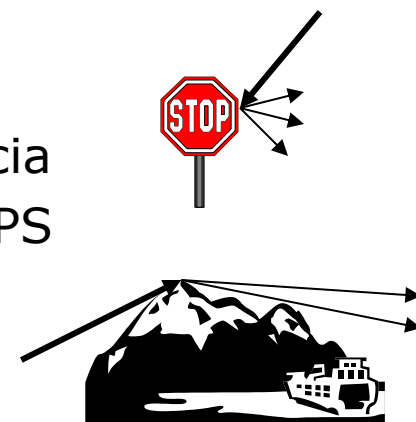
- **Reflexión**

- Causado por objetos grandes
- La señal reflejada es menos fuerte
- Útil cuando no existe LOS



- **Dispersión (scattering)**

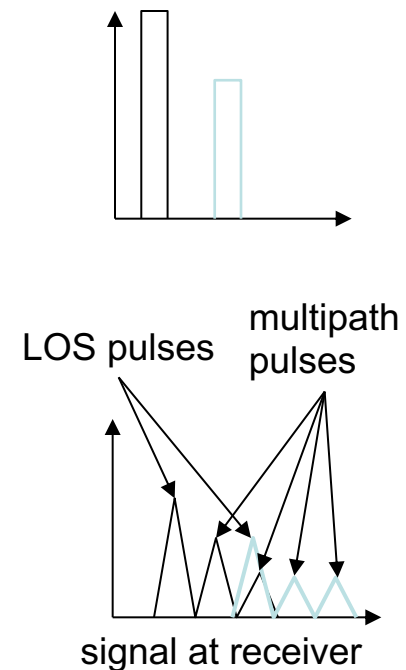
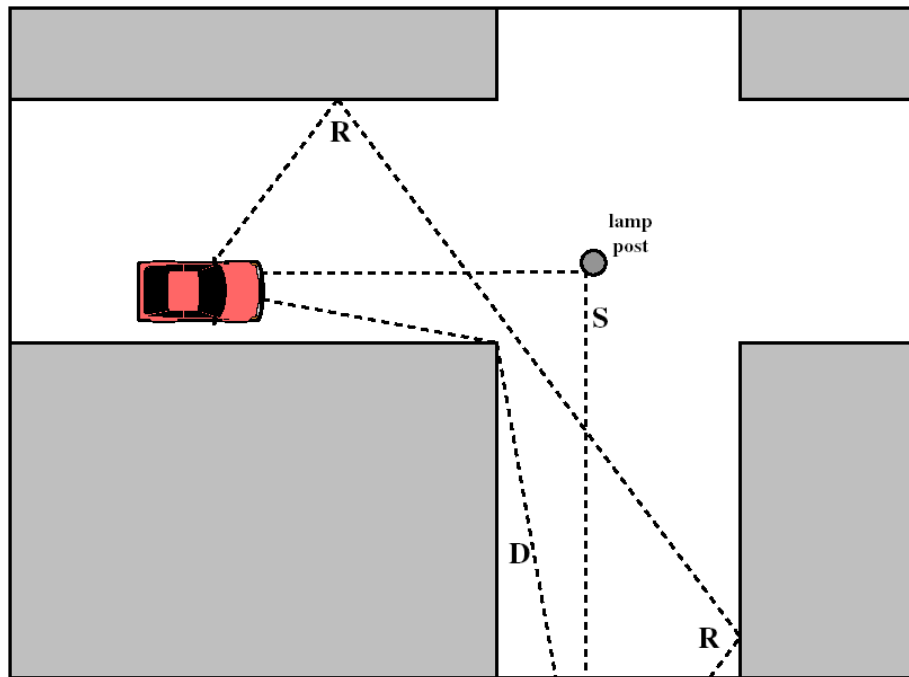
- Causada por objetos pequeños ($\approx \lambda$)
- Se generan varias señales de menor potencia
- Especialmente problemático con GSM o AMPS
- Efecto similar: difracción



Factores que afectan a LOS

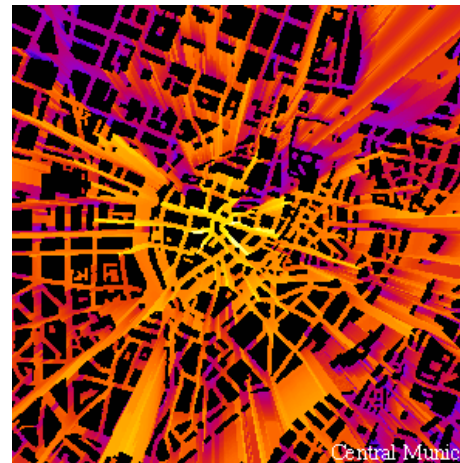
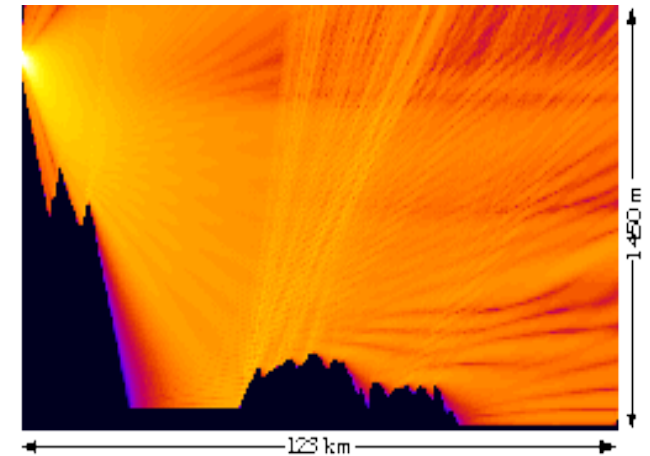
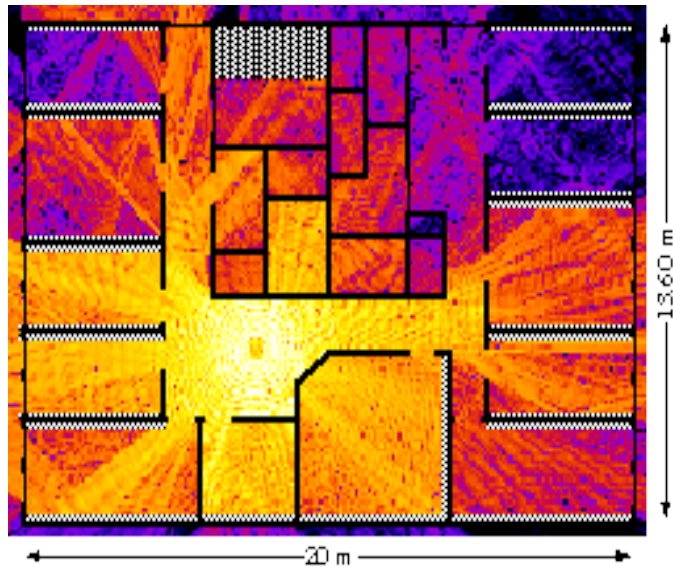
• Propagación multitrayectoria (multipath)

- En ciertos escenarios (ej: telefonía) hay multitud de obstáculos
- Los obstáculos pueden provocar la recepción de:
 - Múltiples copias de la misma señal con distinta potencia
 - Cada una con un retardo distinto de recepción (3-12 μs)
- Consecuencia: cancelación y saturación



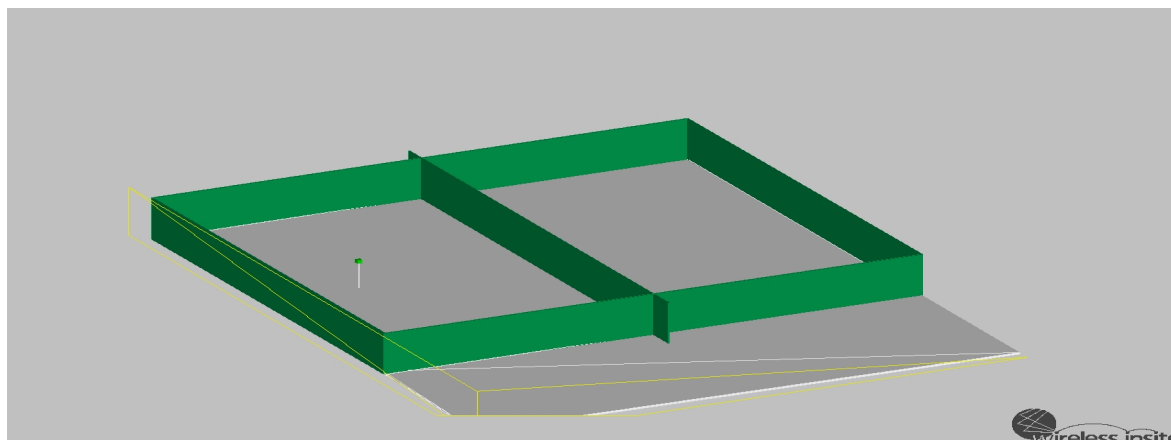
Factores que afectan a LOS

- **Propagación multitrayectoria (multipath)**

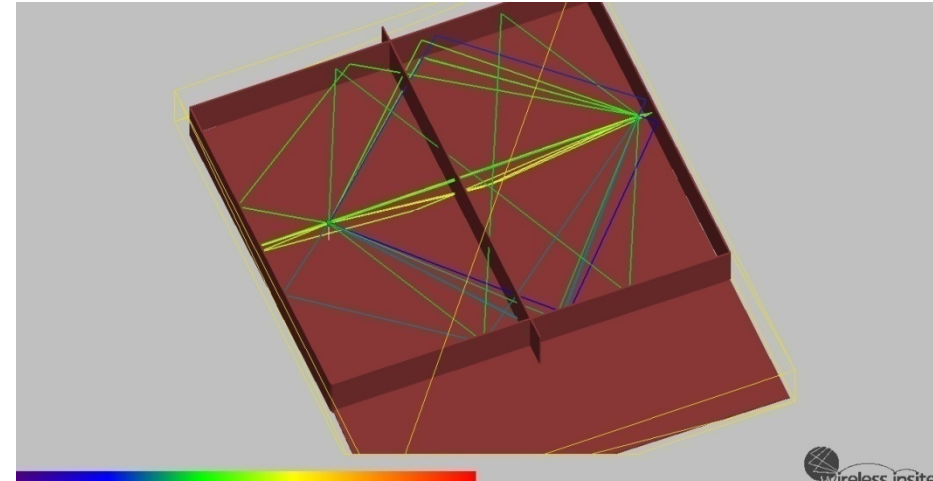
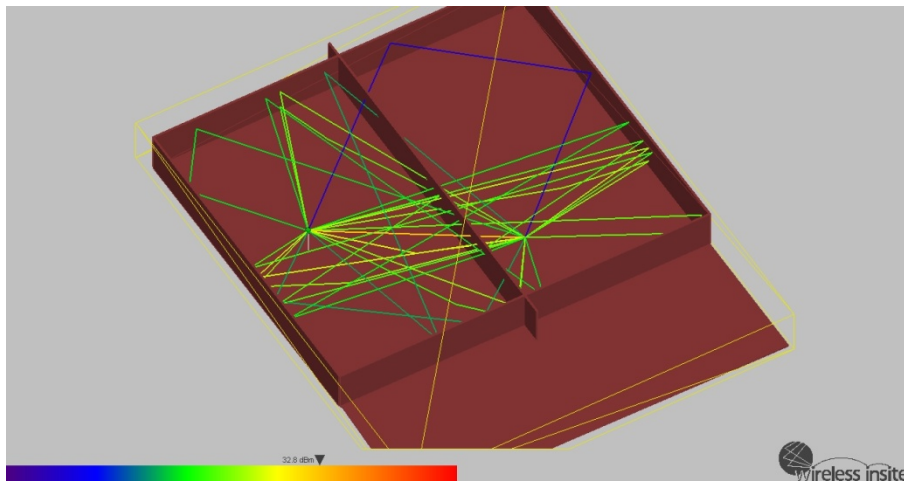
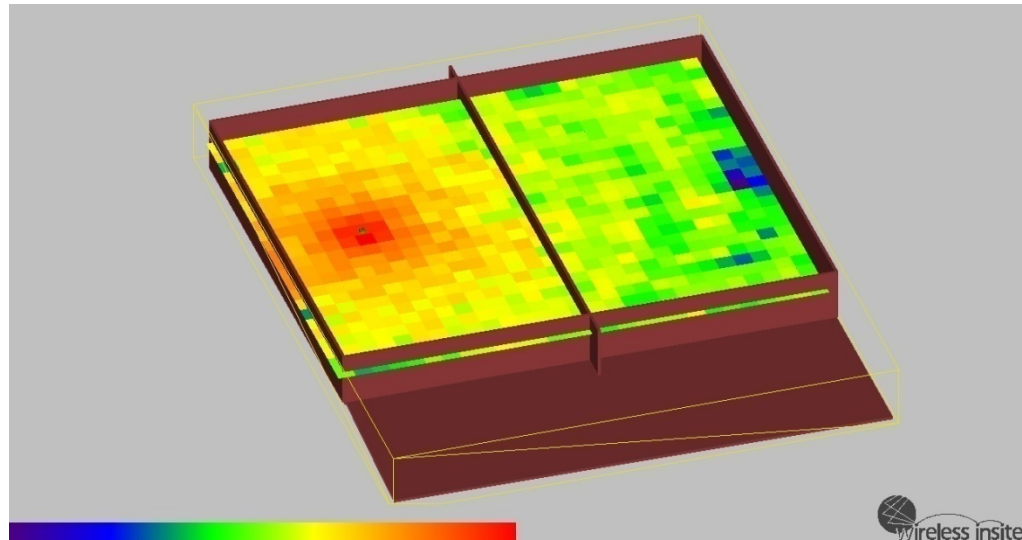


Comportamiento de las ondas en función de los materiales

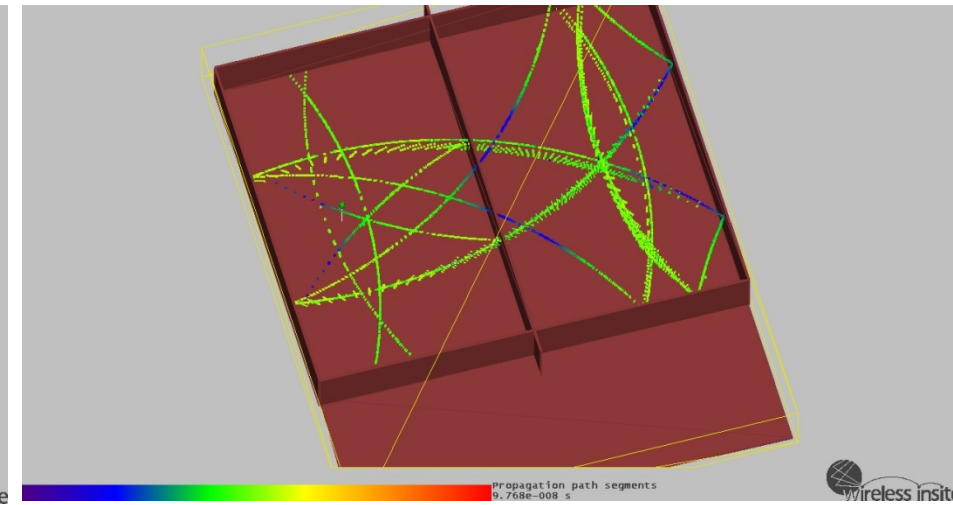
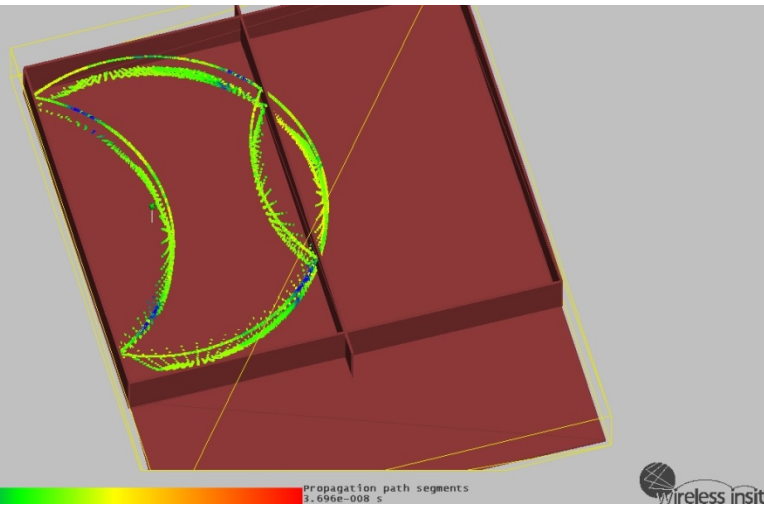
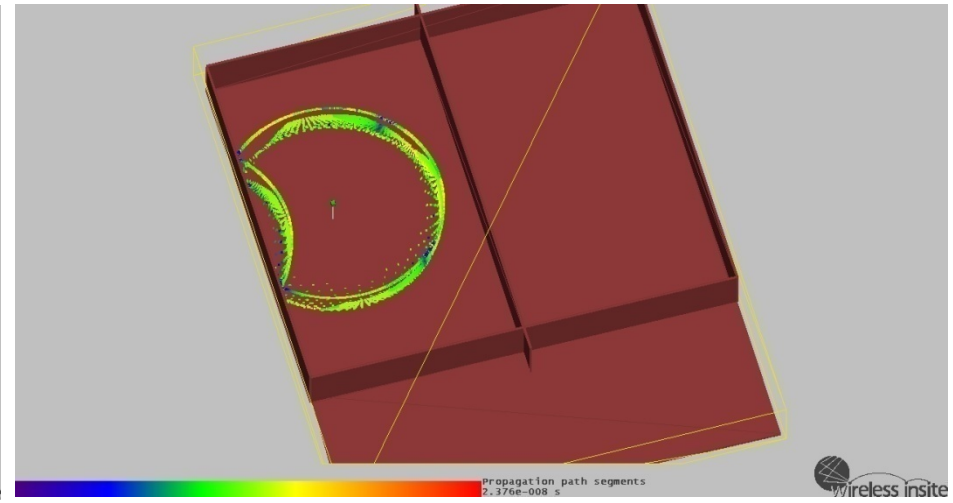
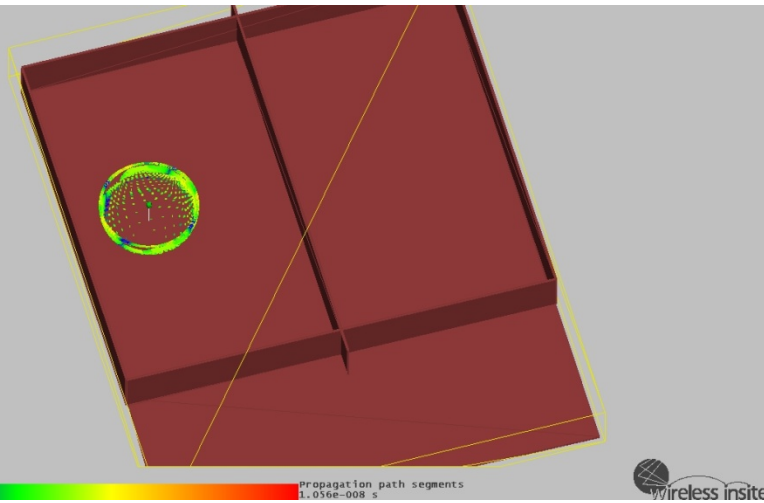
Material	Permitividad (ϵ)	Conductividad (σ)
Ladrillo	4.44	0.001
Hormigón	8	0.001
Cristal	2.4	0
Madera	5	0
Espacio abierto	1	0
Metal (Aluminio)	?	37.8×10^6
Agua	81	0.05
Agua del mar	81	5



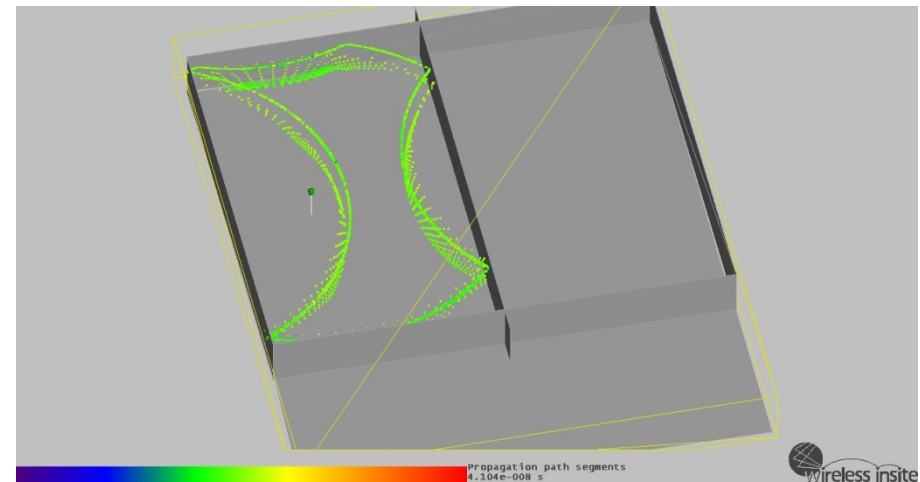
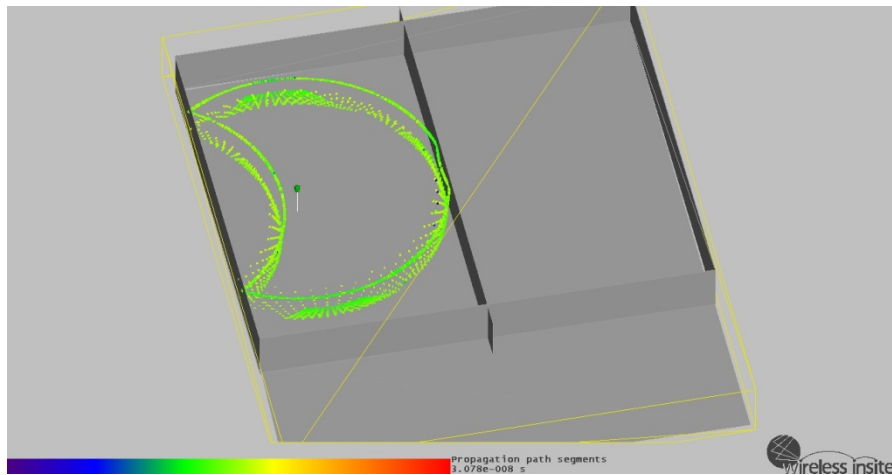
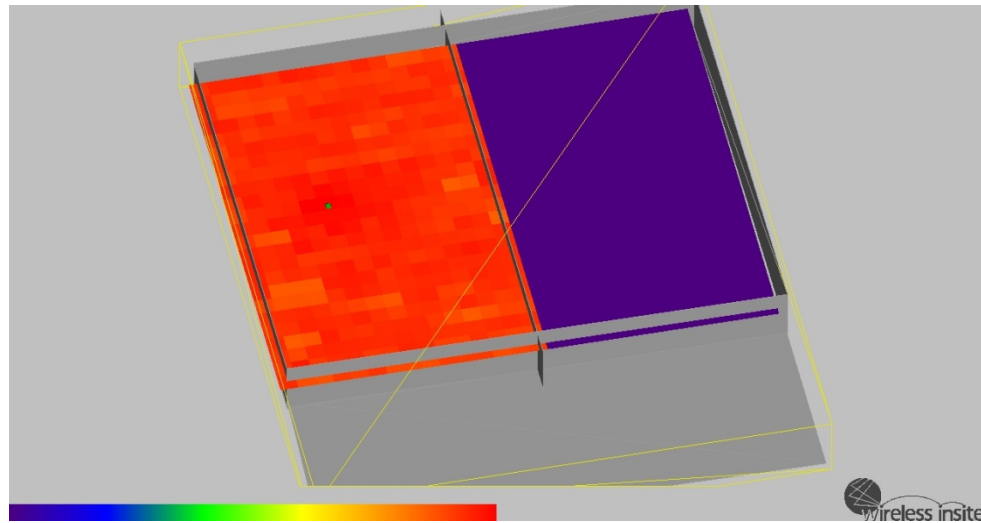
Ladrillo



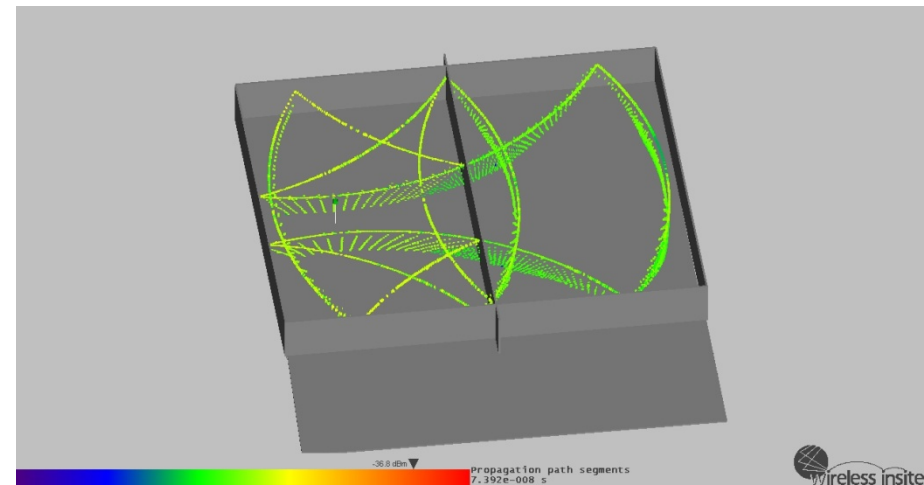
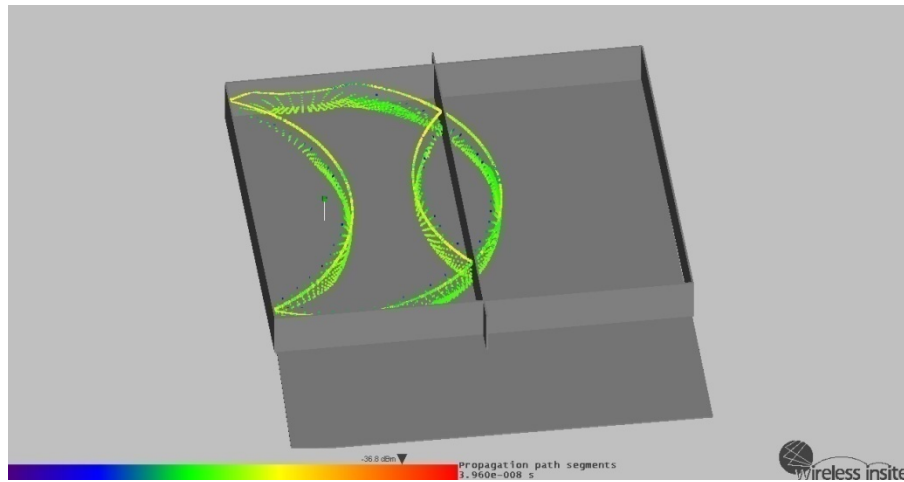
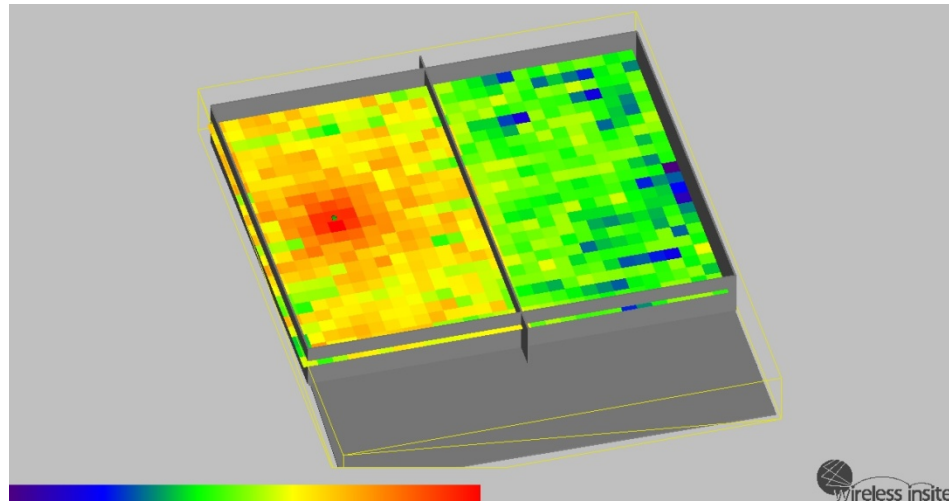
Ladrillo



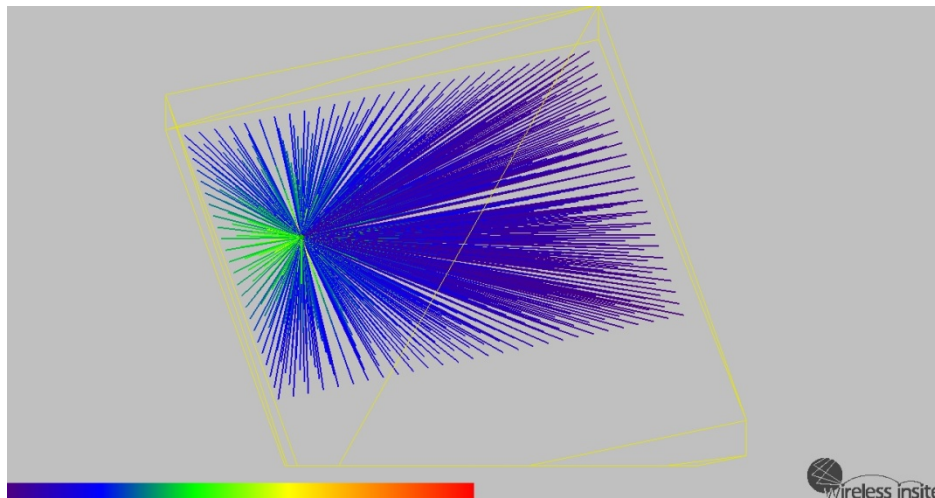
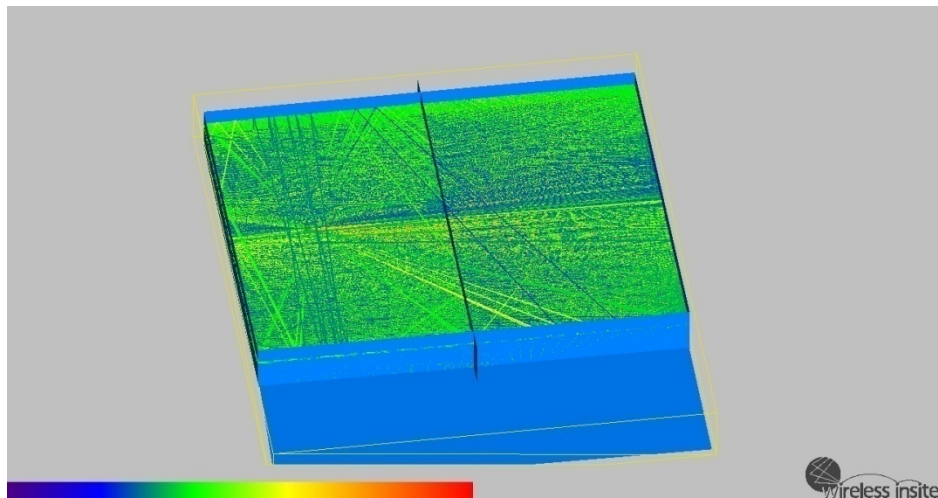
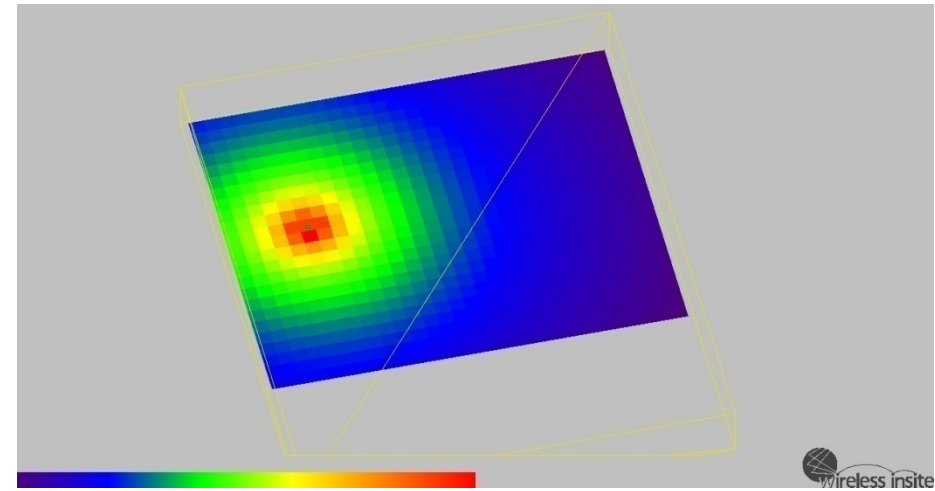
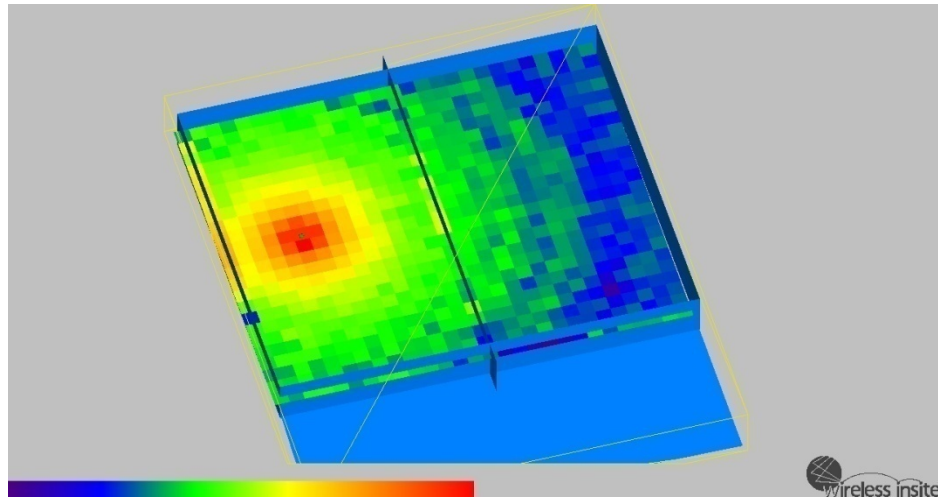
Metal



Hormigón

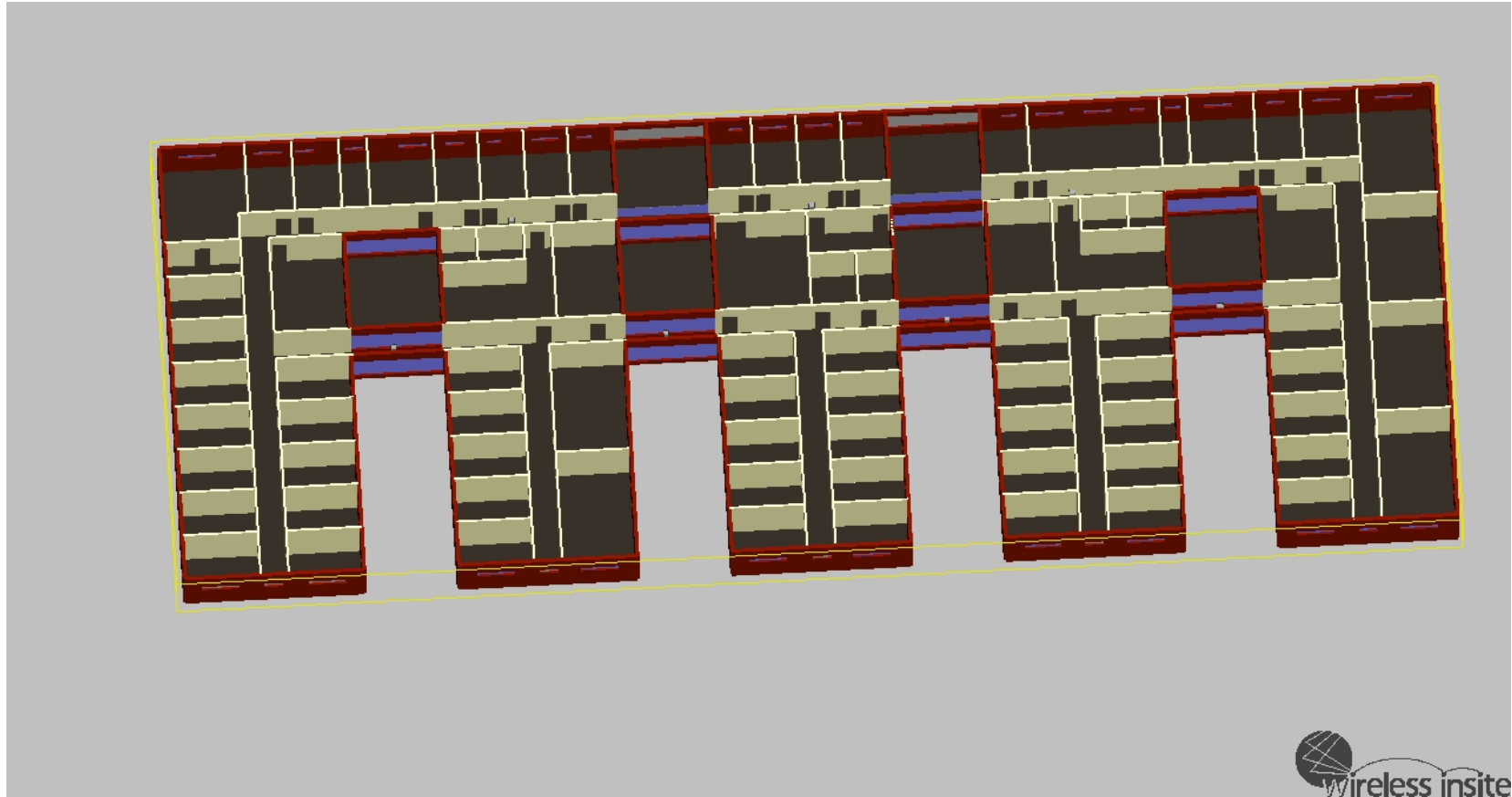


Cristal y espacio abierto



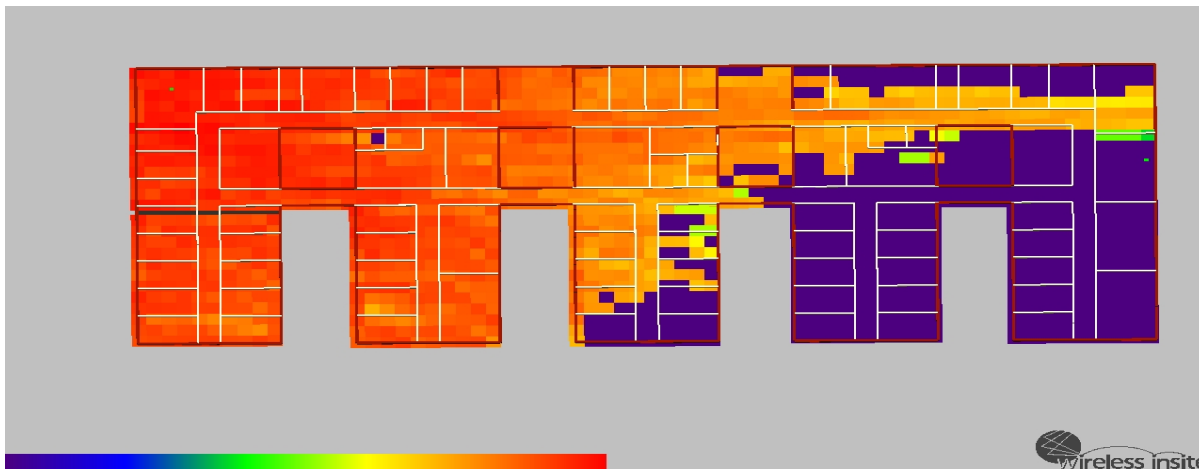
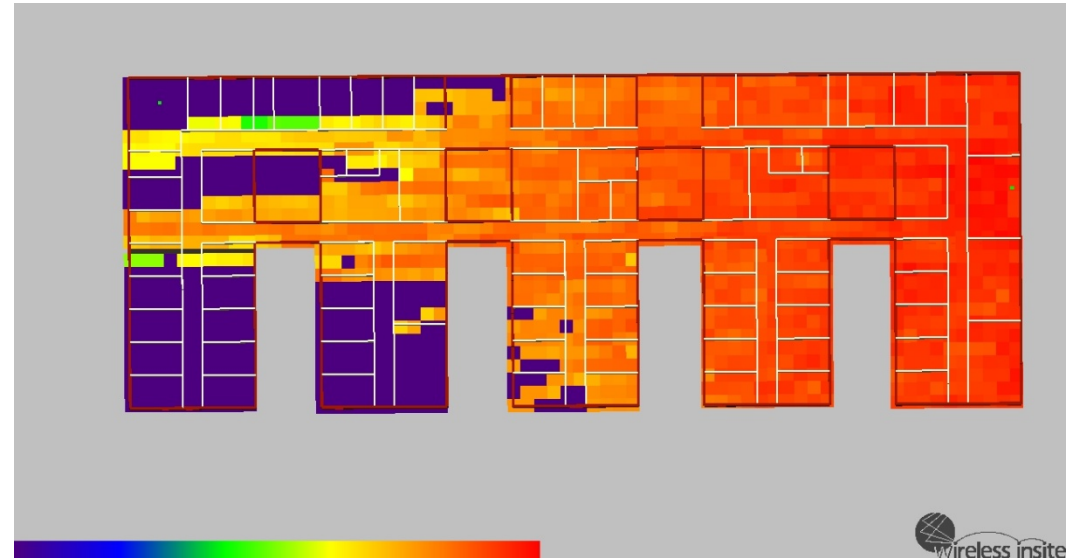
Escenario real. 3ª Planta

- Modelado de la planta especificando materiales



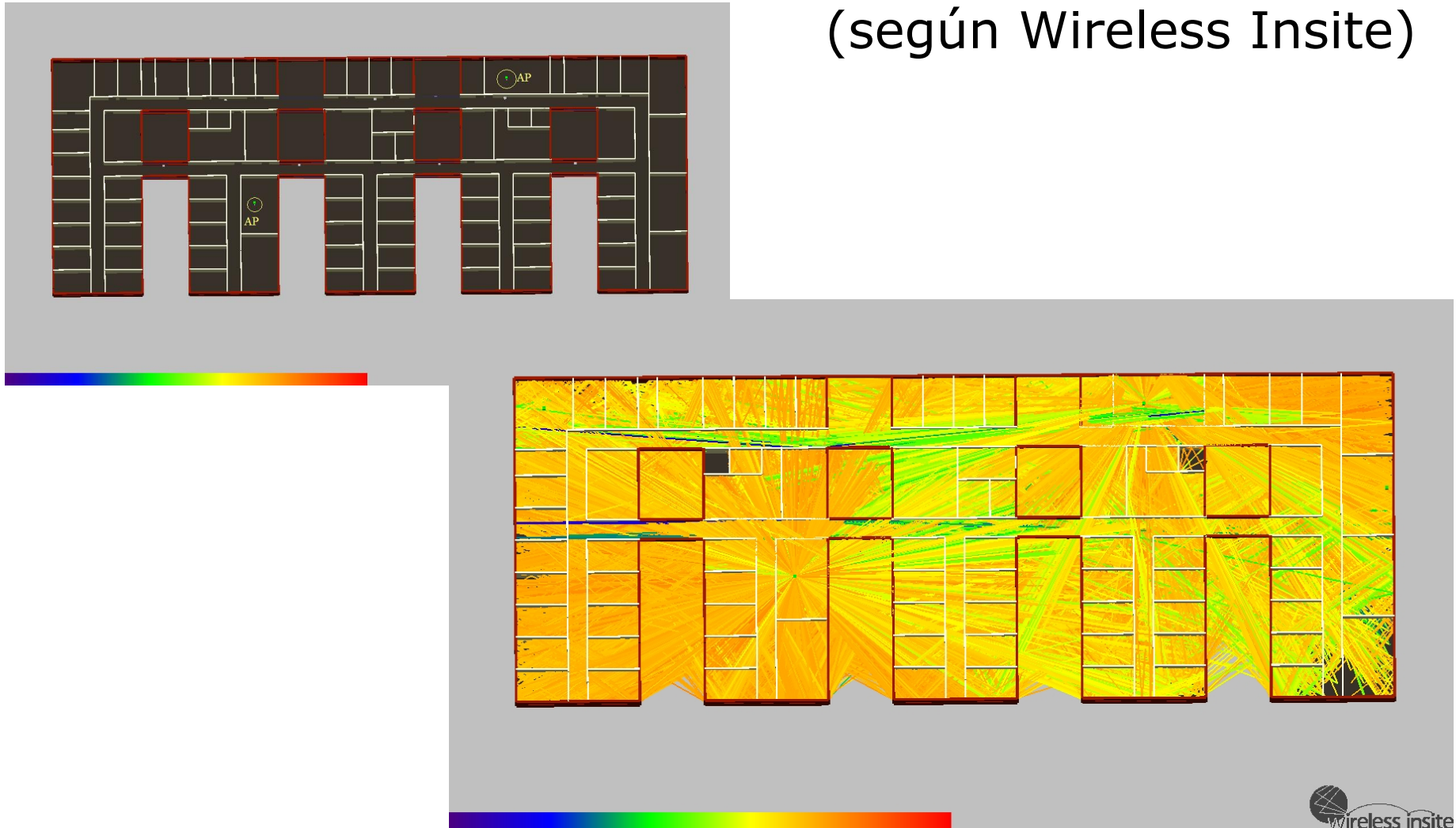
Escenario real. 3ª Planta

- Cobertura teórica de los puntos de acceso



Escenario real. 3ª Planta

- Ubicación óptima (según Wireless Insite)



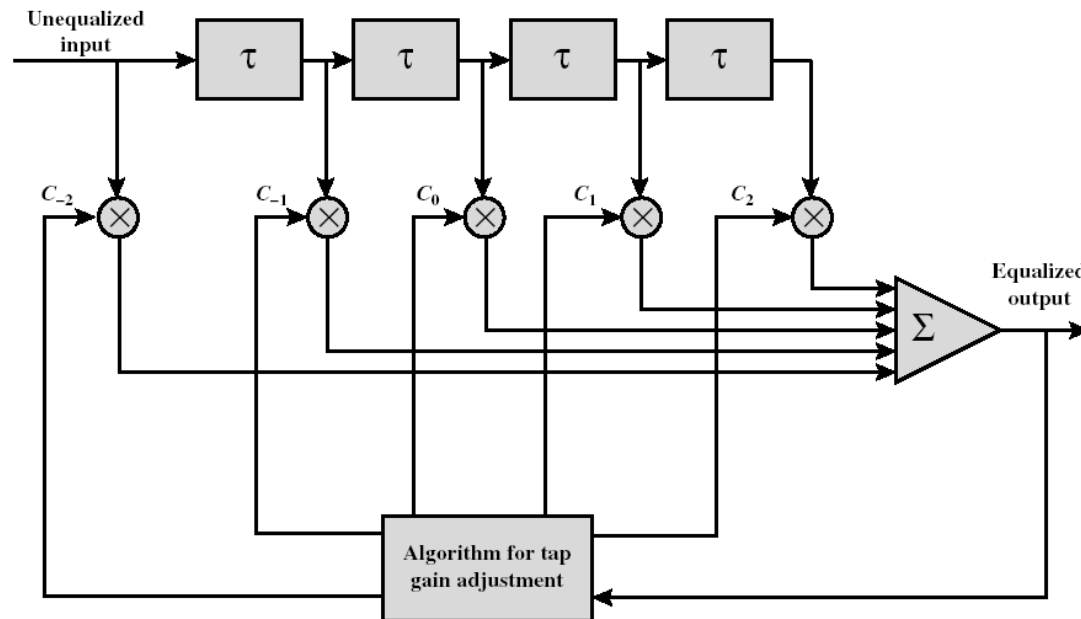
Compensación de errores

- Tres categorías generales:
 - Forward error correction
 - Ecualización adaptativa
 - Técnicas de diversificación
- **Forward Error Correction**
 - La retransmisión no es útil en ciertos entornos inalámbricos
 - Retardos muy elevados (comunicaciones satélite)
 - Alta probabilidad de que se produzca un nuevo error
 - Aplicable a transmisiones de datos digitales
 - Pasos principales
 - Inclusión de un número de bits redundantes (corrección)
 - Por cada bloque recibido, se calcula su código de corrección
 - En caso de error, es posible que se pueda corregir

Compensación de errores

- **Ecualización adaptativa**

- Aplicable a datos analógicos y digitales
- Utilizado para eliminar la interferencia de símbolos
- Uso de coeficientes de ecualización
 - Se determinan haciendo uso de una secuencia de entrenamiento
- La frecuencia de actualización depende del canal



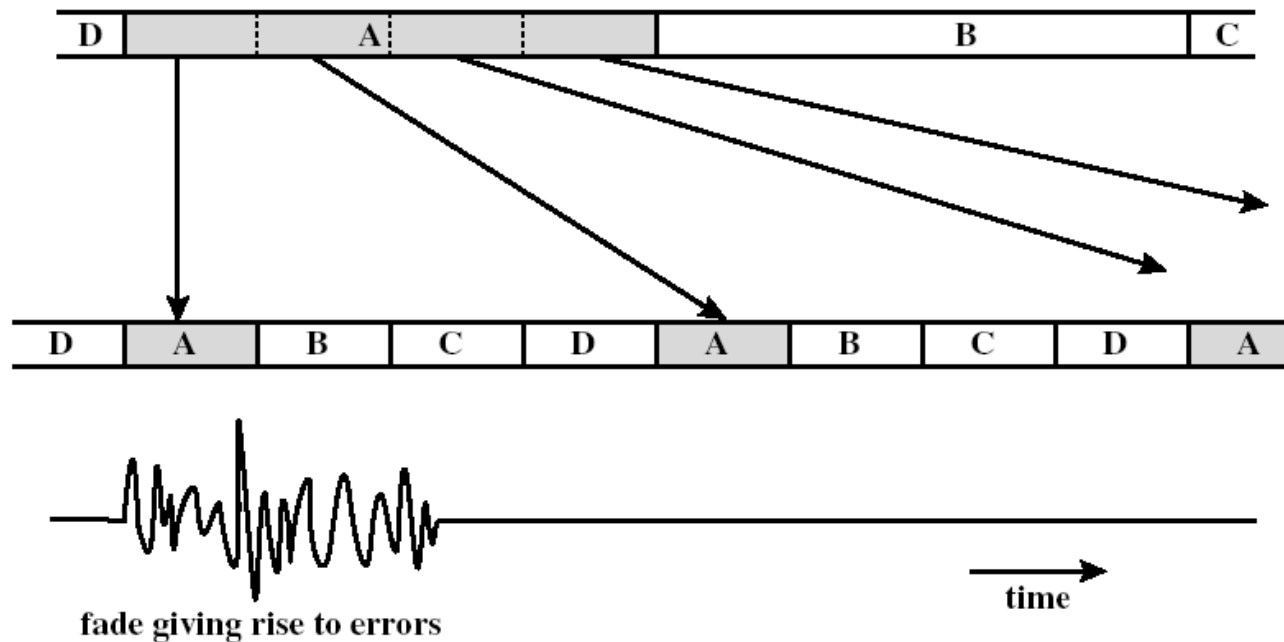
Compensación de errores

• Técnicas de diversificación

- Objetivo: minimizar el impacto de los errores en un mismo canal
- Solución: crear varios canales lógicos entre emisor y receptor
- La señal a enviar se reparte entre distintos canales lógicos
 - Esta expansión impide estar sujeto a una tasa de error alta
- Al reducir la tasa, otras técnicas de compensación son efectivas
- Diversificación espacial:
 - Múltiples antenas que reciben la misma información
 - Múltiples antenas con distintos ángulos
- Diversificación temporal
 - La información se envía en distintos slots (minimiza impacto ráfagas)
- Diversificación en frecuencia:
 - Uso de un ancho de banda mayor (Espectro Expandido)

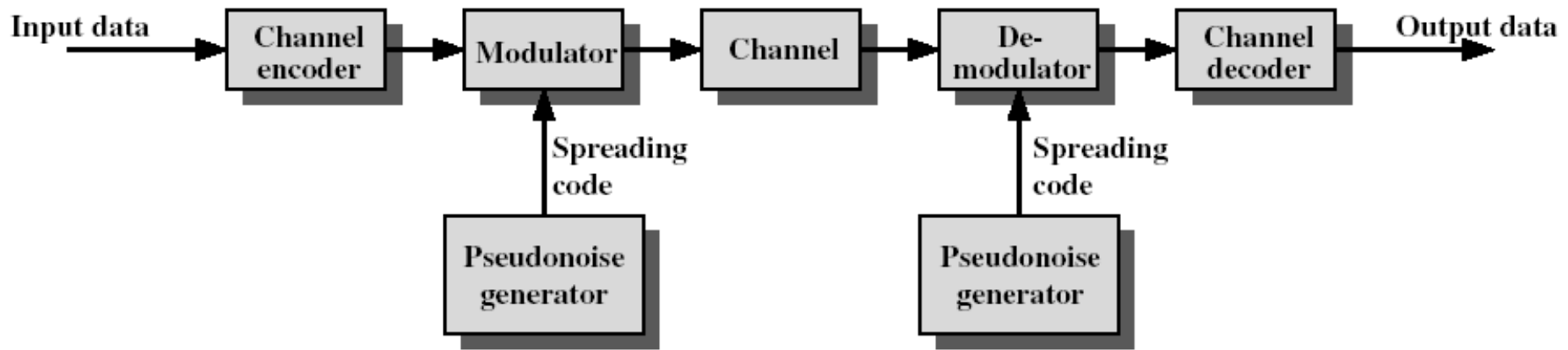
Compensación de errores

- **Técnicas de diversificación**
 - Diversificación temporal



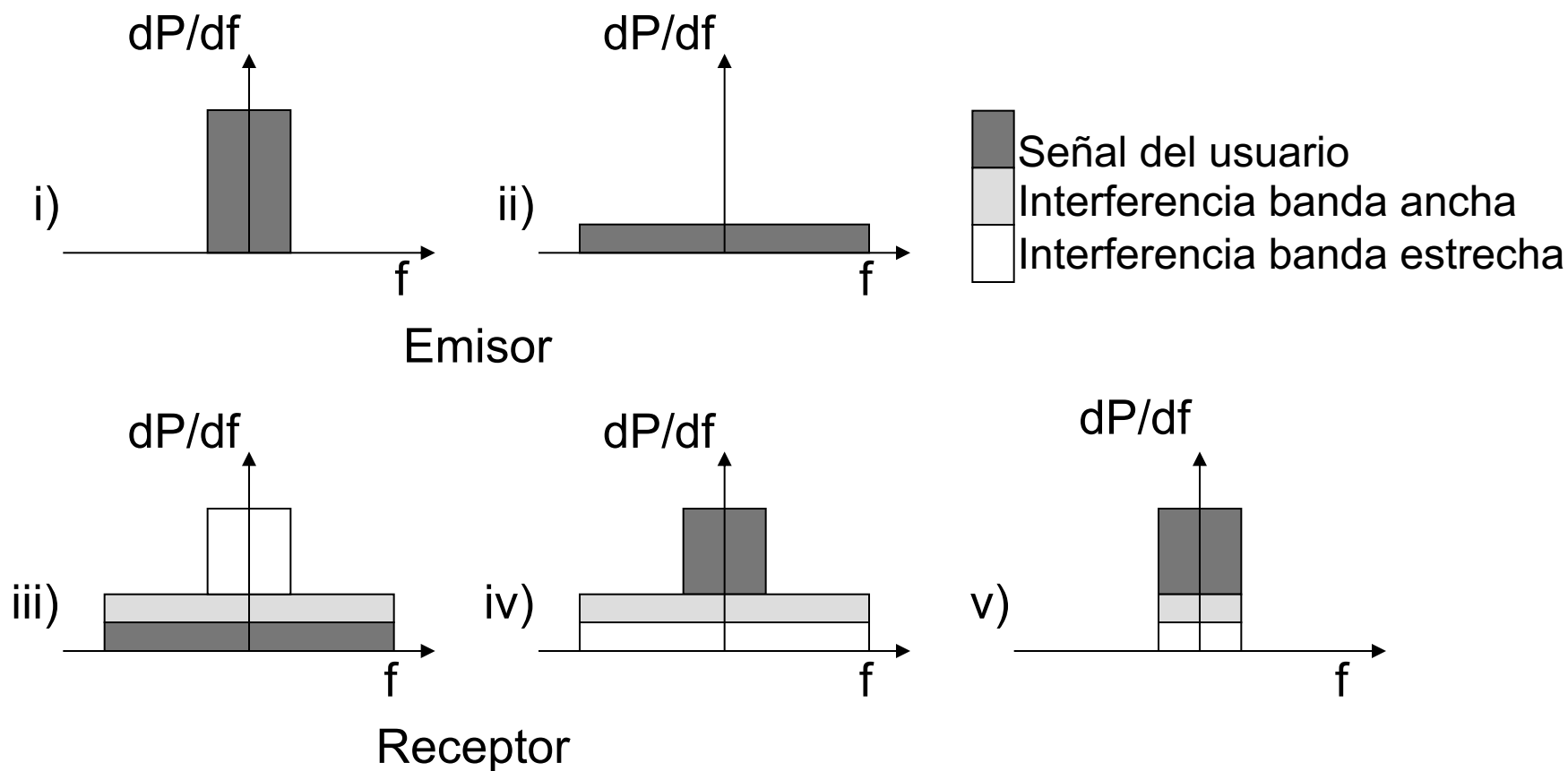
Espectro expandido

- Idea fundamental:
 - Dispersar la señal en un **ancho de banda mayor** del necesario
 - Solventa problemas de interceptación e interferencias
 - Modulación basada en una **secuencia pseudoaleatoria**



- Ventajas:
 - Inmunidad a ciertos tipos de ruido y distorsión multitrayectoria
 - Ocultación y cifrado de señales (secuencia de dispersión)
 - Uso del espectro por varios usuarios

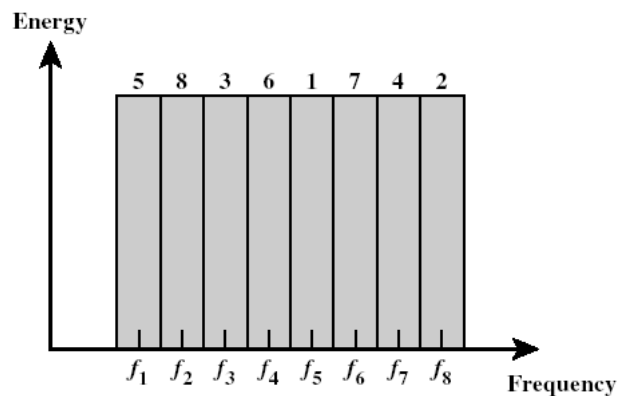
Espectro expandido



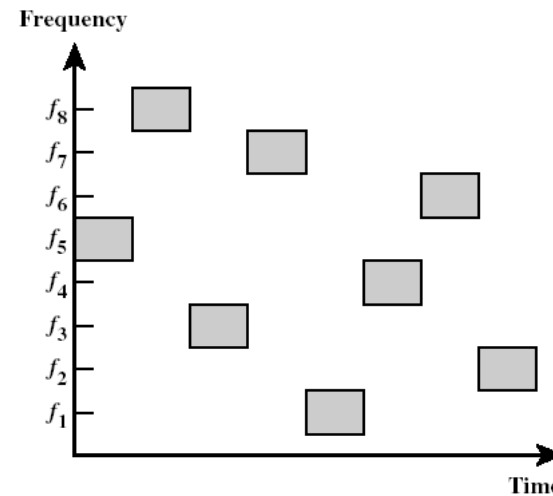
Espectro expandido

• Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

- La señal se transmite sobre una serie, aparentemente aleatoria, de frecuencias distintas (canales)
 - La amplitud de cada canal corresponde con W de la señal
- La señal salta de frecuencia a intervalos regulares
 - El emisor opera en un solo canal durante un determinado periodo
 - Los bits se transmiten usando algún esquema de codificación
 - Al intervalo siguiente se selecciona una nueva frecuencia portadora



(a) Channel assignment



(b) Channel use